

CURSO DE ELETRICISTA INDUSTRIAL — EJA-EPT

Glossário do Eletricista

25 termos essenciais em 4 categorias

Fundamentos

Elétricos

Proteção e

Segurança

Equipamentos

Industriais

Sistemas

Elétricos

Para que serve este glossário?

Conhecer os termos técnicos da área elétrica é essencial para trabalhar com segurança, comunicar-se com a equipe e compreender normas e equipamentos. Este glossário apresenta os 25 termos mais importantes para o(a) eletricista industrial, com definições claras e exemplos do dia a dia.

SUMÁRIO

■ Fundamentos Elétricos	2
■ Proteções e Segurança	3
■ Equipamentos Industriais	5
■ Sistemas Elétricos	6

trilha-futuro-eja.base44.app

Acesse o app para mais conteúdos sobre o mundo do trabalho



■ Fundamentos Elétricos

■ FASE

O condutor energizado do circuito elétrico

É o condutor energizado do circuito elétrico — por onde a energia chega até o equipamento. É o fio que oferece maior risco de choque elétrico. A cor do fio pode variar conforme a instalação.

• *Dia a dia:* Presente em toda instalação elétrica — tomadas, interruptores e quadros.

■ TENSÃO

A força que impulsiona a corrente elétrica

É a força que impulsiona a corrente elétrica pelo circuito — como a pressão da água em um cano. No Brasil, as tensões mais comuns são 127V e 220V.

• *Dia a dia:* Verifique sempre a tensão indicada no equipamento antes de ligá-lo. Ligar um equipamento na tensão errada pode danificá-lo.

Ω RESISTÊNCIA

A oposição à passagem da corrente elétrica

É a oposição que um material oferece à passagem da corrente elétrica. Quanto maior a resistência, maior o calor gerado no condutor.

• *Dia a dia:* Fios muito finos para uma carga alta aumentam a resistência e podem superaquecer.

● NEUTRO

Condutor que fecha o circuito elétrico

Condutor que participa do fechamento do circuito elétrico, permitindo a passagem da corrente. Normalmente identificado pela cor azul-claro.

• *Dia a dia:* Presente em toda instalação elétrica junto com o fio fase.

■ TERRA

Condutor de proteção contra falhas elétricas

Condutor de proteção que ajuda a proteger pessoas e equipamentos em caso de falha elétrica. Normalmente identificado pelas cores verde ou verde/amarelo.

• *Dia a dia:* Presente em tomadas modernas com três pinos e em equipamentos industriais.

~ CORRENTE ELÉTRICA

O fluxo de elétrons pelo condutor

É o fluxo de elétrons pelo condutor — como a água que corre por uma tubulação. Correntes maiores exigem instalações e cabos adequados para evitar aquecimento.

• *Dia a dia:* Medida em Ampères (A) — presente em qualquer equipamento elétrico.

W POTÊNCIA

Energia consumida ou transformada por segundo

Indica a quantidade de energia que um equipamento consome ou transforma por segundo. Medida em Watts (W) ou Quilowatts (kW). Relaciona tensão, corrente e consumo de energia.

• *Dia a dia:* Presente nas etiquetas de chuveiros, motores, lâmpadas e eletrodomésticos.



■ Proteção e Segurança

■ DISJUNTOR

Dispositivo que protege o circuito elétrico

Dispositivo de proteção que interrompe automaticamente o circuito em caso de sobrecarga ou curto-circuito, protegendo a instalação e os equipamentos. Diferente do DR, que protege contra choques elétricos, o disjuntor protege principalmente os fios e equipamentos.

• *Dia a dia:* Encontrado no quadro elétrico de casas, empresas e indústrias.

■ ATERRAMENTO

Sistema que direciona correntes de fuga ao solo

Sistema de proteção que direciona correntes de fuga para o solo, ajudando a proteger pessoas e equipamentos. O aterramento reduz riscos mas não elimina completamente o perigo elétrico. (NBR 5410)

• *Dia a dia:* Tomadas com três pinos e equipamentos industriais utilizam aterramento.

■ SOBRECARGA

Excesso de corrente além da capacidade do circuito

Ocorre quando um circuito recebe mais corrente elétrica do que foi projetado para suportar, causando aquecimento dos condutores e risco de danos ou incêndio. Diferente do curto-circuito, a sobrecarga ocorre gradualmente.

• *Dia a dia:* Ligar muitos equipamentos numa mesma tomada pode causar sobrecarga no circuito.

■ NR-10

Norma de segurança para trabalhos elétricos

Norma Regulamentadora que estabelece os requisitos mínimos de segurança para instalação, operação e manutenção de sistemas elétricos. Define treinamentos obrigatórios, EPIs e procedimentos seguros para quem trabalha com eletricidade.

• *Dia a dia:* Todo(a) profissional que trabalha com eletricidade precisa conhecer e seguir a NR-10.

■ DISPOSITIVO DR

Protetor que reduz riscos de choque elétrico

Dispositivo Diferencial Residual — ajuda a reduzir riscos de choques elétricos ao detectar vazamentos de corrente e desligar o circuito automaticamente em milissegundos. Complementa o aterramento e os disjuntores, mas não garante proteção absoluta.

• *Dia a dia:* Obrigatório em banheiros, cozinhas, áreas externas e piscinas.

■ CURTO-CIRCUITO

Conexão não intencional entre pontos de potenciais diferentes

Ocorre quando dois pontos de diferentes potenciais elétricos se conectam de forma não intencional, permitindo a passagem de uma corrente muito elevada. Pode causar aquecimento intenso, danos à instalação e risco de incêndio.

• *Dia a dia:* Pode acontecer por fios pelados, ligações incorretas ou falhas em equipamentos.

■ EPI

Equipamentos que protegem o trabalhador

Equipamento de Proteção Individual — equipamentos utilizados para proteger o(a) trabalhador(a) durante atividades de risco. Na área elétrica incluem: luvas isolantes, capacete, óculos de proteção, calçados adequados e vestimentas. A empresa é obrigada a fornecer gratuitamente. (NR-06 e NR-10)

• *Dia a dia:* Obrigatório em qualquer atividade com risco elétrico.



■ ARCO ELÉTRICO

Descarga elétrica intensa entre dois pontos

Descarga elétrica intensa que ocorre quando a corrente elétrica ioniza o ar entre dois pontos de diferentes potenciais elétricos. Pode atingir temperaturas superiores a 20.000°C e causar queimaduras graves, danos à visão e incêndios.

- *Dia a dia: Risco presente em manutenções em painéis elétricos energizados e em equipamentos de alta tensão.*

■ LOTO (Bloqueio e Etiquetagem)

Procedimento que garante segurança na manutenção

Procedimento de segurança que garante que máquinas e equipamentos sejam desligados e bloqueados antes de qualquer manutenção, evitando acionamentos acidentais.

- *Dia a dia: Utilizado em manutenção industrial para proteger quem trabalha em equipamentos elétricos.*



■ Equipamentos Industriais

■ MULTÍMETRO

Instrumento para medir tensão, corrente e resistência

Instrumento de medição utilizado para medir tensão, corrente e resistência elétrica. Essencial para testes, diagnósticos e manutenção de instalações e equipamentos.

• *Dia a dia:* Utilizado em manutenção elétrica industrial e testes de continuidade.

■ MOTOR ELÉTRICO

Transforma energia elétrica em movimento

Máquina que transforma energia elétrica em energia mecânica (movimento). É um dos equipamentos mais comuns na indústria.

• *Dia a dia:* Presente em máquinas industriais, bombas, compressores, esteiras e ventiladores.

■ INVERSOR DE FREQUÊNCIA

Controla a velocidade de motores elétricos

Equipamento eletrônico que controla a velocidade de motores elétricos variando a frequência e a tensão da energia fornecida ao motor.

• *Dia a dia:* Utilizado em esteiras, bombas e ventiladores industriais que precisam de velocidade variável.

■ PAINEL ELÉTRICO

Estrutura para controlar e distribuir energia

Conjunto de componentes elétricos montados em uma estrutura para controlar, proteger e distribuir energia elétrica em indústrias e instalações.

• *Dia a dia:* Presente em fábricas e indústrias para comando e proteção de máquinas e equipamentos.

■ CONTATOR

Liga e desliga circuitos elétricos de forma controlada

Dispositivo eletromecânico usado para ligar e desligar circuitos elétricos de forma controlada, especialmente em motores e equipamentos industriais.

• *Dia a dia:* Encontrado em painéis elétricos industriais para acionamento de motores e máquinas.

■ RELÊ

Interruptor automático comandado por outro circuito

Dispositivo que abre ou fecha um circuito elétrico a partir de um sinal de controle. Funciona como um interruptor automático comandado por outro circuito.

• *Dia a dia:* Utilizado em automação industrial e sistemas de proteção de motores.

■ QD (Quadro de Distribuição)

Painel que distribui energia pelos circuitos

Painel onde os disjuntores e outros dispositivos de proteção são instalados para distribuir a energia elétrica pelos circuitos de uma instalação.

• *Dia a dia:* Presente em indústrias, empresas e residências — é onde ficam os disjuntores de cada circuito.



■ ■ Sistemas Elétricos

■ ■ SEC (Sistema Elétrico de Consumo)

Sistema elétrico interno de indústrias e empresas

Sistema elétrico interno de indústrias, empresas e residências — onde a energia já chega distribuída e é utilizada pelos equipamentos. É o sistema onde o(a) eletricista industrial mais atua.

- *Dia a dia: É o sistema elétrico dentro das fábricas, empresas e casas.*

■ ■ SEP (Sistema Elétrico de Potência)

Geração, transmissão e distribuição em larga escala

Sistema responsável pela geração, transmissão e distribuição de energia elétrica em grande escala — como torres de transmissão e subestações.

- *Dia a dia: É o sistema que leva energia das usinas até cidades e indústrias.*

■ ■ Dica importante para o(a) eletricista industrial

A maioria dos eletricistas industriais atua no **SEC** — o sistema elétrico interno de fábricas, empresas e comércios. Conhecer bem os equipamentos, normas e procedimentos de segurança do SEC é essencial para trabalhar com qualidade e proteção. O SEP exige habilitação específica e treinamentos avançados da NR-10.

